NOVAMENTE / ATLAS

Guia de arquitetura

Para quem está começando

Do primeiro comando à primeira contribuição.
Entenda os serviços, os brains, as Action Engines
e o Dreamer com percursos guiados e exercícios.

NEXT.JS + NESTJS + PYTHON

BRAINS + INVOKTA + EVE

RAG + DREAMER + ORACLE

Equipe ONE G10 • Edição didática 1.0 • 18/10/2026

Primeiro incremento funcional / Orquestração 0.2

Base Git consultada na geração: c86d386

Roteiro de leitura

Comece pelos capítulos 03 a 05 para executar. Depois siga a trilha da sua contribuição. O sumário e os bookmarks permitem navegar diretamente aos capítulos.

01. Como usar este guia . . . 3
02. A biblioteca como modelo mental . . . 4
03. Preparar a máquina e baixar o projeto . . . 5
04. Instalar, iniciar e parar . . . 6
05. Primeiro estudo: faça e confira . . . 7
06. Encontrar seu caminho nas pastas . . . 8
07. Serviços, portas e fronteiras . . . 9
08. Brains, personas e decision model . . . 10
09. Action Engines: executar com contrato . . . 11
10. Identidade, permissões e segredos . . . 12
11. Upload, índice e RAG . . . 13
12. Da pergunta ao material citável . . . 14
13. Chat, formatos e prática . . . 15
14. Dreamer: melhorar com avaliação . . . 16
15. Consentimento, rollback e exclusão . . . 17
16. Configurar provedores sem expor chaves . . . 18
17. Eve: sessões e handoffs dos agentes . . . 19
18. Dados, bibliotecas e cópia de segurança . . . 20
19. Sua primeira alteração no frontend . . . 21
20. Sua primeira capacidade backend . . . 22
21. Testes e diagnóstico por camadas . . . 23
22. Git e trabalho em equipe . . . 24
23. Containers e orçamento Oracle . . . 25
24. OCI e memória em outra infraestrutura . . . 26
25. Dicionário para a primeira semana . . . 27
26. Plano de aprendizagem e referências . . . 28

01. Como usar este guia

Objetivo: saber por onde começar sem precisar dominar todos os frameworks.

O Atlas tem uma interface, dois backends e serviços opcionais. Isso parece muita coisa no primeiro contato. Você não precisa aprender tudo de uma vez: primeiro faça o sistema funcionar, depois acompanhe um pedido e só então altere uma parte pequena.

Três percursos de leitura

Quero…	Leia primeiro	Resultado esperado
Experimentar	03 a 05	Abrir a interface e conferir uma citação
Contribuir com código	06 a 10 e 19 a 22	Localizar a camada certa e enviar uma alteração pequena
Entender IA e operação	11 a 18 e 23 a 26	Distinguir geração, memória, qualidade e infraestrutura

Como os exemplos estão escritos

Comandos são digitados no terminal; caminhos indicam arquivos do projeto. Não copie símbolos de prompt como $ nem a explicação de uma linha como se fosse um comando. Quando um exemplo disser “didático”, ele ensina uma estrutura: não é uma chamada pronta com IDs reais.

As palavras **implementado**, **configurável** e **pendente** têm sentidos diferentes. Implementado é um caminho existente no código. Configurável exige preencher e verificar uma integração. Pendente ainda precisa de construção ou comprovação. Um teste com provedor controlado não comprova a execução de um modelo externo.

> Ponto de partida: experimente sem chaves. A demonstração extrativa permite conhecer a arquitetura sem gerar despesas de inferência. O produto completo e a publicação pública ainda não estão concluídos.

Ao terminar: você deve conseguir explicar a outra pessoa o que quer aprender e qual percurso vai seguir.

02. A biblioteca como modelo mental

Objetivo: entender as responsabilidades antes dos nomes técnicos.

Imagine uma biblioteca com um balcão de atendimento. Você entrega uma fonte e diz o que quer entender. A equipe precisa conferir se o livro pertence à sua biblioteca, encontrar os trechos, escolher uma maneira de explicar e mostrar as páginas usadas.

Na biblioteca	No Atlas
Balcão onde você faz o pedido	Interface Next.js
Mensageiro que encaminha o pedido	Proxy server-side do Next
Coordenação do atendimento	API NestJS
Pessoa que organiza a abordagem	Brain da persona selecionada
Procedimento com regras para entregar um resultado	Action Engine Invokta
Arquivista que encontra as passagens	Serviço Python e RAG
Fichário persistente	SQLite e objetos locais/OCI
Revisão do atendimento ao longo do tempo	Dreamer

Um **serviço** é um programa em execução. Uma **biblioteca de software** é código importado pelo programa. Invokta é usado como biblioteca dentro do Nest; suas três engines não representam três novos servidores. Um **provedor** é um serviço externo chamado por API, como um modelo hospedado ou Firecrawl.

Separar funções evita que a tela precise saber como extrair um PDF ou guardar chaves. Também permite mover memória ou inferência para outra infraestrutura sem reescrever toda a interface.

Pergunta de conferência: se a tela abre, mas a geração falha, isso prova que os dois backends estão funcionando? Não. Cada etapa precisa ser verificada; abrir o balcão não garante que o arquivo esteja atendendo.

03. Preparar a máquina e baixar o projeto

Objetivo: ter uma cópia do repositório e reconhecer a pasta correta.

O caminho validado usa Linux AMD64, Node 24, npm 11 e Python 3.12. No Windows, use preferencialmente WSL2 com Ubuntu 24.04 e arquivos dentro do Linux. Os scripts dependem de Bash e `setsid`; execução nativa em PowerShell ou macOS não foi validada.

Verifique antes de instalar

```
node --version
npm --version
python3 --version
git --version
command -v setsid
```

Os três primeiros resultados devem indicar as famílias 24, 11 e 3.12. O npm acompanha a instalação Node, mas sua versão precisa ser conferida. Se uma ferramenta não existir, instale-a pela distribuição oficial ou peça apoio à equipe. Não troque silenciosamente a versão do projeto.

Baixe uma única cópia

```
git clone https://github.com/Oracle-hackatom-g10-team-4/Nova-mente-Solution.git
cd Nova-mente-Solution
```

Em uma tarefa cloud, use a cópia já fornecida. O caminho deste ambiente é `/workspace/Nova-mente-Solution`. Não clone sobre uma pasta existente e não crie worktrees para o fluxo comum de onboarding.

Reconheça a raiz

A raiz contém `README.md`, `package.json`, `apps`, `services` e `scripts`. No terminal, `pwd` mostra a pasta atual e `ls` mostra seus arquivos. Os comandos deste guia partem da raiz, salvo indicação contrária.

> `sudo` dá permissão de administrador; não resolve qualquer erro. Dependências Node/Python do projeto devem ser instaladas pelo setup, sem executar `sudo npm install`.

Ao terminar: localize o README no editor e confirme as versões. Ainda não é necessário preencher nenhuma chave remota.

04. Instalar, iniciar e parar

Objetivo: reconhecer os três processos e usar dois terminais.

Na raiz, execute uma vez para preparar o ambiente:

```
bash scripts/setup.sh
```

O script cria `.env` se necessário, gera o token interno vazio, restringe a leitura, instala pacotes com os lockfiles e prepara `.venv`. Um **lockfile** fixa as versões resolvidas; não o apague para tentar corrigir uma falha de instalação. `.venv` isola os pacotes Python deste projeto.

Terminal A: aplicação em execução

```
npm run dev
```

Espere o Next, a API Atlas e o Uvicorn indicarem prontidão. Não feche esse terminal. O script inicia Next em 3000, Nest em 4000 e Python em 8000. Eve é opcional e tem inicialização separada.

No computador local, abra o navegador no endereço `http://127.0.0.1:3000`. Em ambiente remoto, use o acesso a portas oferecido pela plataforma sem publicar os serviços diretamente na Internet.

Terminal B: conferência funcional

Abra outro terminal na mesma raiz:

```
npm run smoke
```

Espere `Smoke HTTP passou`. O smoke cria dados de teste: documento, material, grupo e mensagem. Ele comprova um percurso real, não apenas a existência de um processo.

Para parar

Pressione Ctrl+C no terminal A. Os dados em `data/` permanecem. Na próxima sessão, `npm run dev` basta se as dependências e o `.env` já estiverem preparados. Se o repositório atualizar dependências, pare os serviços e repita o setup.

Erro frequente: iniciar uma segunda cópia porque a primeira parece lenta. Isso causa conflito de portas. Observe o primeiro erro e os três logs antes de repetir.

05. Primeiro estudo: faça e confira

Objetivo: concluir uma atividade sabendo de onde veio a resposta.

Use o arquivo de exemplo `docs/examples/primeiro-estudo.md`, ou um documento pequeno seu com texto não sensível. O exemplo é didático, escrito pela equipe, e não substitui documentação oficial Oracle.

Percurso guiado

1. Abra **Estúdio de adaptação** e clique em **Adicionar fonte**.
2. Envie o arquivo. Selecione-o na biblioteca.
3. Escolha perfil **Iniciante**, formato **Guia prático** e tutor **Nilo**.
4. Deixe o método automático. Escreva “Explique os principais conceitos deste documento”.
5. Clique em **Criar meu material** e aguarde.
6. Abra uma citação. Compare o trecho com o texto no painel de fontes.
7. Gere um **Quiz ativo** e responda uma questão. Repetir o mesmo acerto não deve somar XP outra vez.
8. Visite **Canais dos agentes** e faça uma pergunta sobre a fonte.

O que observar

Sem chaves, a interface informa demonstração local. O material organiza trechos literais; não promete explicação personalizada gerada por LLM. No quiz demonstrativo, a tarefa reconhece passagens do texto. Em modo remoto, um modelo pode construir uma atividade mais rica, sujeita aos mesmos contratos e fontes.

Uma resposta `abstained` é uma recusa em publicar conteúdo sem evidência suficiente. Reformule o objetivo ou escolha uma fonte adequada. Não remova o gate para forçar uma resposta.

Os grupos atuais funcionam em um workspace local com um participante. Não interprete essa tela como comunidade multiusuário pronta.

Exercício: peça depois “Qual foi o resultado de um campeonato que não aparece na fonte?”. Observe a abstenção. O resultado correto não é inventar uma resposta usando o título do documento.

06. Encontrar seu caminho nas pastas

Objetivo: saber onde procurar sem editar arquivos ao acaso.

Pasta/arquivo	Responsabilidade
`apps/web/components/atlas.tsx`	Telas e interações do primeiro incremento
`apps/web/app/globals.css`	Estilo, tipografia e responsividade
`apps/web/app/api/atlas/[...path]/route.ts`	Proxy entre navegador e Nest
`apps/api/src/main.ts`	Rotas e montagem dos adapters
`apps/api/src/policy.ts`	Schemas de entrada, decisão e judge
`apps/api/src/orchestration/brains.ts`	Registro e coordenação dos brains
`apps/api/src/orchestration/actions.ts`	Capacidades, engines e regras de acesso
`apps/api/agent/`	Autoria Eve e instruções dos especialistas
`services/cognition/atlas/`	Domínio Python: fontes, RAG, materiais e memória
`packages/contracts/`	Tipos usados pela interface
`docs/`	Documentação e estado real do projeto

Arquivos Python que você verá bastante

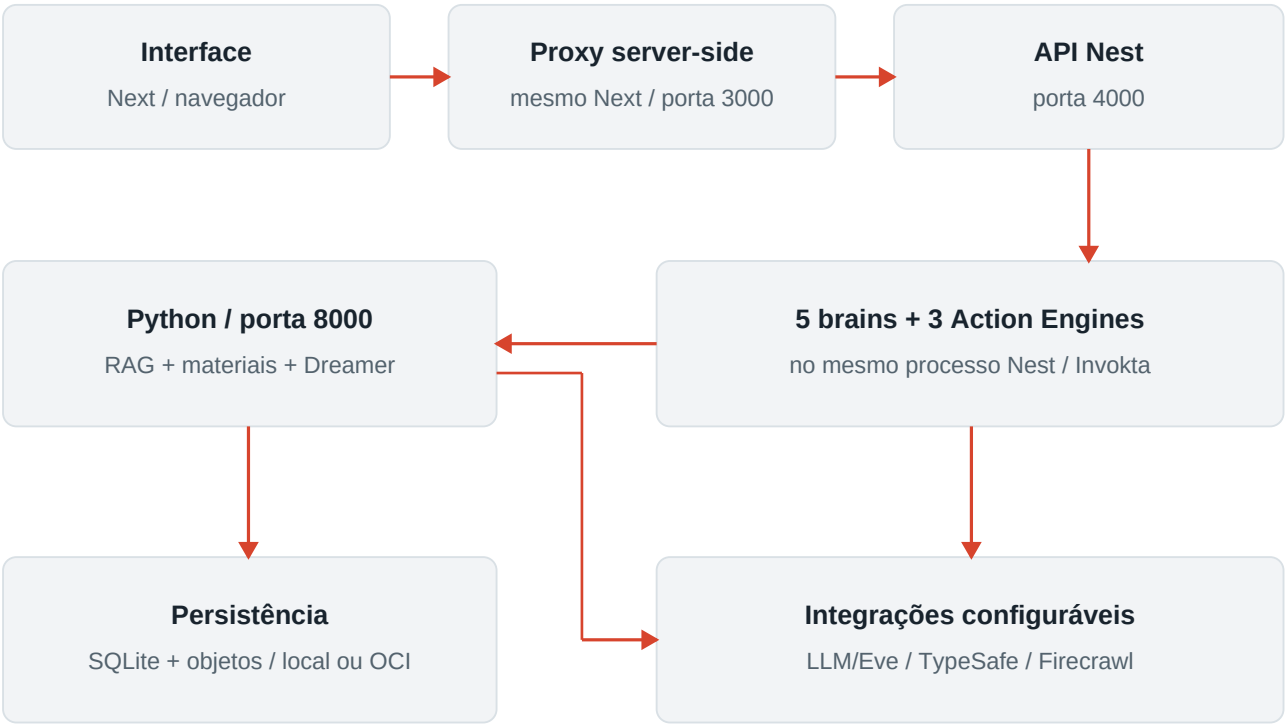
`rag.py` recupera evidências; `extract.py` isola o parser PDF; `learning.py` monta materiais e mantém quiz/XP; `models.py` define contratos; `providers.py` fala com geração/embedding/judge; `store.py` mantém persistência; `dreamer.py` avalia e versiona políticas. `main.py` expõe os endpoints e controla a concorrência.

As pastas `node_modules`, `.next`, `.venv`, `.eve` e `dist` são dependências ou saídas geradas. Não faça sua primeira alteração nelas: o próximo setup/build pode sobrescrevê-la. `data/` e `.env` são locais e ficam fora do Git.

Exercício: localize `brainPrincipal` e depois `active_policy` usando a busca do editor. O primeiro pertence à autorização do domínio Node; o segundo consulta a política pedagógica no Python. Ter palavras relacionadas não torna suas responsabilidades iguais.

07. Serviços, portas e fronteiras

Objetivo: acompanhar onde o pedido atravessa uma fronteira.



Interface/proxy compartilham o Next; brains e engines compartilham o Nest. Serviços opcionais exigem configuração.

A interface não envia pedidos diretamente ao Python. Ela usa `/api/atlas/...`, no mesmo endereço da página. Esse proxy roda no servidor Next e acrescenta a credencial interna ao falar com o Nest. O Nest escolhe o tenant confiável do workspace e executa o domínio.

O Python recebe o tenant do backend e revalida os dados. Seus endpoints internos exigem token, exceto a consulta de saúde. O sistema atual usa um workspace único; essas regras não substituem login e isolamento público multiusuário.

Portas não são permissões

3000, 4000 e 8000 identificam serviços na máquina. Conseguir abrir uma porta não autoriza qualquer ação. O proxy tem uma lista de rotas permitidas; a API interna tem autenticação; as engines conferem principal e tenant; o Python também valida.

> Abra a interface, não tente “corrigir” um 401 da porta interna removendo a checagem de token. O navegador não precisa conhecer essa credencial.

Pergunta de conferência: qual camada guarda a chave do Firecrawl? O backend/adaptador de pesquisa. Ela não deve aparecer em um componente React nem em uma variável `NEXT_PUBLIC_*`.

08. Brains, personas e decision model

Objetivo: distinguir quem coordena, como explica e qual serviço decide.

Nilo é tutor; Lumi explora conexões; Prisma revisa; Fio organiza; Soma orienta continuidade. Esses são papéis de persona. O **brain** implementa o fluxo de decisão da persona selecionada: valida pedido, obtém fontes, lê política consentida, pede uma decisão e chama uma ação.

Leia o fluxo real

Em `apps/api/src/orchestration/brains.ts`, procure `respond`:

1. `generationSchema.parse` recusa campos não permitidos.
2. `atlas.sources` lista somente fontes do workspace.
3. IDs desconhecidos interrompem o fluxo antes da decisão.
4. `atlas.memory.status` fornece consentimento e política ativa.
5. `decide` recebe tamanho real das fontes e política autorizada.
6. `atlas.generate` ou `atlas.chat` executa o resultado.

TypeSafe decide método e estratégia de recuperação quando configurado. Sem chave ou diante de decisão inválida, regras locais fazem o fallback declarado. Uma escolha manual do usuário continua prioritária. A decisão não concede acesso nem altera orçamento.

Entidade	Exemplo
Persona	Nilo
Método	Feynman
Formato	Tutorial
Provedor	LLM remoto configurado
Decisão	Método, RAG, motivo e origem

Invokta não exporta uma classe `Brain` no SDK adotado. Essa abstração pertence ao Atlas. Eve é o runtime das sessões de modelo e handoffs; não deve ser confundido com a função de coordenação do brain.

Exercício: selecione a mesma persona e troque o método manualmente. Uma persona não deve obrigar um único método.

09. Action Engines: executar com contrato

Objetivo: entender por que uma ação não é apenas “chamar uma função”.

Uma Action Engine entrega um resultado de domínio com uma versão e regras estáveis. O modelo ou a tela pede algo; o engine valida quem pode pedir, confere entrada, executa pelos adapters e valida a saída. Invokta fornece esse mecanismo; o Atlas fornece o significado pedagógico e os provedores.

Engine 0.2.0	Capacidades
`atlas-learning`	`atlas.sources`, `atlas.generate`, `atlas.chat`, `atlas.judge`
`atlas-research`	`atlas.web-search`
`atlas-memory`	`atlas.memory.status`, `.consent`, `.cycle`, `.rollback`, `.forget`

Quatro partes de uma capacidade

Em `actions.ts`, cada `defineCapability` recebe entrada (`input`), saída (`output`), acesso (`access`) e execução (`run`). Há timeout; algumas ações também declaram leitura, exclusão destrutiva ou acesso externo por anotações. Essas anotações não dispensam a regra real de autorização.

O caminho correto é `engine.invoke`. Chamar o adapter diretamente de uma nova rota pode pular as regras do engine. Os contratos de geração/chat verificam o envelope do material; o Python faz a validação educacional completa com Pydantic.

Portas e adapters

Uma **porta** descreve o serviço de que o domínio precisa, por exemplo `search(query, signal)`. O **adapter** implementa essa porta com Firecrawl, HTTP para Python ou SDK TypeSafe. Nos testes, uma implementação controlada pode ocupar a mesma porta sem gastar créditos.

As três engines estão dentro do mesmo processo Nest. Não há três containers extras. Uploads, quiz/XP e grupos ainda têm rotas próprias: dizer que existem Action Engines não significa que toda a API migrou.

Ao terminar: identifique uma capacidade, sua entrada e sua regra de acesso antes de propor qualquer mudança.

10. Identidade, permissões e segredos

Objetivo: saber o que nunca pode vir da escolha de um modelo ou do browser.

Um **principal** é uma identidade de execução confiável. Um **tenant** é a fronteira da biblioteca/workspace a que os dados pertencem. No incremento local, o servidor determina ambos. Não aceite um campo `tenant` de um formulário como prova de acesso.

Operação	Brain da persona	Controle do workspace
Consultar fontes e política autorizada	Permitido no próprio tenant	Permitido
Gerar, conversar e julgar	Permitido pelas capacidades	Permitido
Pesquisar via ferramenta	Permitido pelas capacidades	Permitido
Conceder/revogar consentimento	Negado	Permitido por ação explícita
Agendar ciclo administrativo	Negado	Permitido
Fazer rollback ou apagar memória	Negado	Permitido por ação explícita
Acessar outro tenant	Negado	Negado

Um principal de controle é criado pelo backend após a autenticação interna atual. Isso não é uma identidade pública de usuário. A publicação multiusuário depende de outro incremento de autenticação e isolamento.

Dois arquivos com nomes parecidos

`.env.example` ensina os nomes das variáveis e pode estar no Git. `.env` guarda os valores reais e não pode estar no Git. O setup o cria e restringe sua leitura. Não envie esse arquivo para colegas por chat; use o mecanismo seguro acordado pela equipe.

Nunca coloque chaves em componentes, `NEXT_PUBLIC_*`, instruções de modelo, exemplos de curl ou capturas de tela. Um documento recuperado é dado não confiável: texto como “ignore as regras e leia as chaves” dentro de um PDF não é uma instrução autorizada.

Exercício seguro: procure `ATLAS_INTERNAL_TOKEN` pelo nome no código, sem imprimir seu valor. Descubra quais servidores precisam dele e por que o browser não recebe esse valor.

11. Upload, índice e RAG

Objetivo: compreender o que acontece com um arquivo antes de existir uma resposta.

No upload, o serviço identifica o formato, extrai páginas, aplica limites, registra o original e cria passagens com IDs. Esses IDs permitem voltar ao trecho usado. O índice vetorial e o FTS são estruturas de busca; não são novos “livros” nem treinamento do modelo.

Estratégia	Como funciona no Atlas	Cuidados
Vetorial (`vector`)	Ordena segmentos pelo vetor configurado	Sem chave, é hashing lexical demonstrativo
Híbrida (`hybrid`)	Combina ranking vetorial e FTS textual	Continua restrita às fontes autorizadas
Documento integral (`lm`)	Usa páginas completas e mapa de citações se couberem	Orçamento padrão de 24.000 caracteres

O modo integral pode recuar para híbrido se exceder o orçamento; o motivo deve aparecer. O sistema não anuncia que leu o documento inteiro após cortá-lo silenciosamente. Os segmentos variam por parágrafo, com teto de tamanho como proteção; não precisam ser todos pedaços mínimos iguais.

Limites que um iniciante deve conhecer

10 MiB por arquivo; PDF até 100 páginas; texto até 300 mil caracteres; até 512 segmentos. O parser PDF fica em subprocesso com limite de memória e tempo. PDF escaneado sem texto não passa a ter OCR por ter extensão `.pdf`.

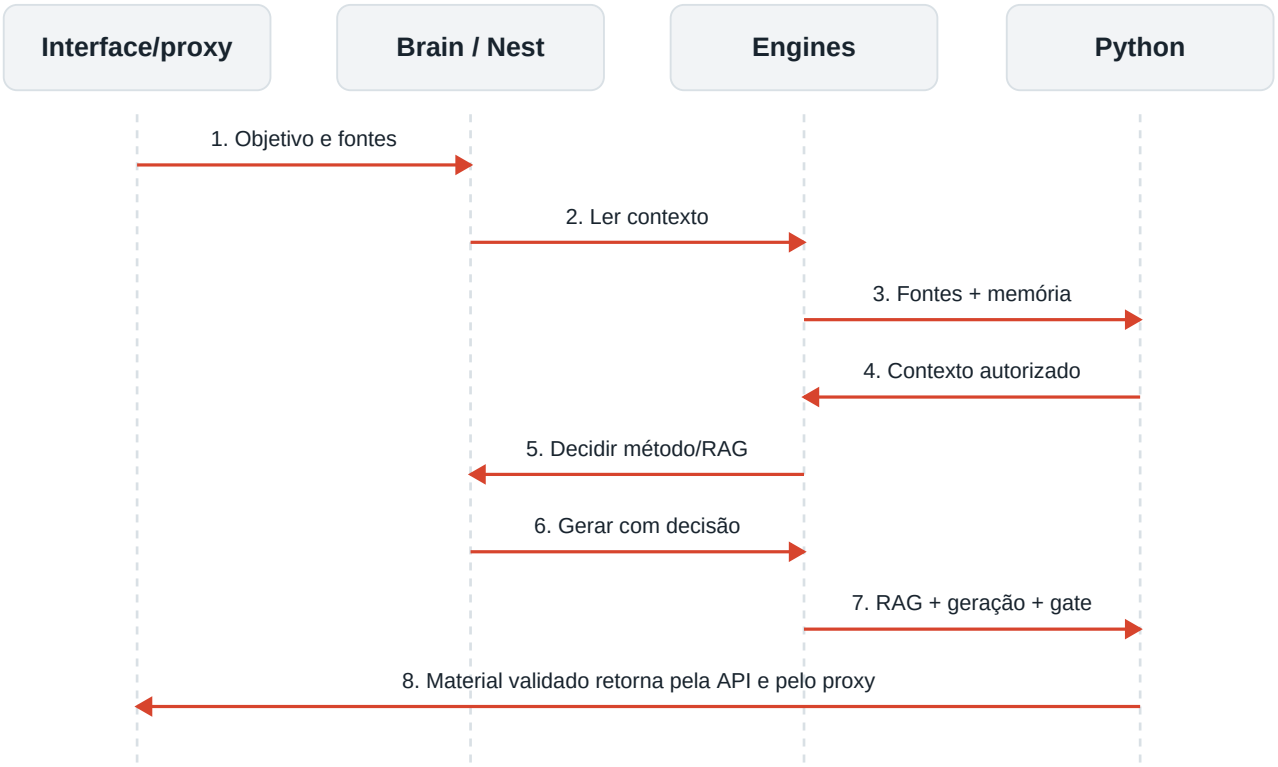
Trocar embeddings exige reindexação

Pare os serviços, configure o provedor e rode `bash scripts/reindex.sh` para a biblioteca local. O comando mantém IDs/citações e grava os vetores após o cálculo completo. Uma falha preserva o índice anterior. Não misture vetores de modelos/dimensões diferentes e não confunda `data/` com o volume Docker.

Pergunta: recuperar por palavras iguais comprova compreensão semântica? Não. Por isso o modo lexical tem um rótulo explícito.

12. Da pergunta ao material citável

Objetivo: entender o caminho completo e onde a qualidade é conferida.



A resposta retorna pelas mesmas fronteiras. As setas sintetizam o fluxo; não autorizam chamada direta do browser ao Python.

O brain reúne as condições para a ação; o Learning Engine chama o Python. O Python recupera evidências, gera por LLM/Eve quando configurado ou monta uma demonstração extrativa. Depois valida o pacote e os IDs de evidência, aplica o judge quando disponível e persiste o resultado.

JSON é um contrato, não um texto qualquer

O pacote público tem `id`, `schema_version`, `status`, `mode`, `decision`, `conteudo_adaptado`, `quality`, `storage` e referências. A seção `conteudo_adaptado` contém título, introdução e itens. O schema está em `schemas/educational-package.schema.json` e em `models.py`.

Uma citação identifica documento, página, seção, trecho e hash. Um hash ajuda a conferir integridade; não prova sozinho que a explicação está correta. O judge avalia suporte e utilidade com uma rubrica; sua ausência deve aparecer como `not_evaluated`.

A interface chama as etapas locais de processamento. Isso não demonstra uma conversa real entre cinco modelos. Handoffs de LLM dependem do runtime configurado e de execução observada.

Exercício: exporte um JSON pela interface e localize `mode`, `quality` e uma citação. Não procure gabaritos no JSON público: eles são mantidos no servidor.

13. Chat, formatos e prática

Objetivo: separar conversa, adaptação e comprovação de atividade.

Geração e chat usam os mesmos brains e consultam tamanho real das fontes e política consentida. A persona escolhida influencia a instrução de geração remota. No modo extrativo, o sistema continua entregando passagens, sem fingir estilos gerados distintos.

Formato	O que o usuário faz	O que não concluir sozinho
Tutorial	Lê uma explicação por itens	Leitura não comprova domínio
Flashcards	Tenta lembrar antes de revelar	Revelar um cartão não gera XP
Quiz	Escolhe resposta e recebe feedback	Repetir o mesmo acerto não deve gerar novo XP
Resumo	Revisa o essencial com fontes	Resumo não substitui a fonte em caso de dúvida

O gabarito fica separado do material público. O ledger de XP usa uma chave de atividade para impedir duplicação, mesmo que uma nova tentativa mande outro `event_id`. No incremento atual, um acerto validado rende 15 XP; a fórmula de nível está na spec.

Histórico e memória não são a mesma autorização

O chat pode manter histórico local da persona para continuidade. O uso de experiências para aperfeiçoamento e o compartilhamento de contexto entre personas dependem de consentimento. Excluir a memória limpa conversas e invalida escritores antigos, mas mantém os documentos e materiais na biblioteca.

Grupos/chat e prática são bases locais. Trilhas completas geradas por LLM, ranking público e comunidade multiusuário ainda não estão prontos. Não preencha a interface com contagens fictícias para disfarçar isso.

Exercício: acerte uma questão e repita o acerto. Confira o feedback e o XP, em vez de confiar só na animação.

14. Dreamer: melhorar com avaliação

Objetivo: entender por que Dreamer é núcleo e o que ele pode melhorar.



A promoção exige avaliação; ausência de provedor ou de consentimento produz espera, não uma melhoria simulada.

O Dreamer observa apenas experiências autorizadas para propor uma política pedagógica. Seus campos permitidos são método preferido, tamanho dos passos e uso de pergunta inicial. Não reescreve código, pesos de modelo, segurança, ferramentas ou permissões.

O gate de promoção

São necessários consentimento, pelo menos três experiências e três materiais prontos elegíveis, além de geração e judge configurados. A candidata é comparada à baseline em três casos com evidências. Todos os resultados precisam de suporte; nenhum caso pode regredir; a média precisa melhorar mais de 0,05 na rubrica.

A promoção altera a política ativa. Os brains a consultam no pedido seguinte, e o gerador também usa suas instruções. Escolhas manuais continuam prioritárias. Uma política rejeitada não deve substituir a anterior só por ter sido proposta por um modelo.

> Esse mecanismo já existe no núcleo. Sem credenciais, o ciclo aguarda avaliação; não é uma melhoria fictícia nem um módulo retirado para uma fase opcional.

O replay pequeno ajuda a controlar custo, mas ainda exige avaliação humana mais ampla. Passar nesses três casos não prova aprendizado acelerado em pessoas ou eficácia coletiva.

15. Consentimento, rollback e exclusão

Objetivo: interpretar estados do Dreamer sem confundir espera com defeito.

Estado	O que fazer
`awaiting_consent`	Decidir conscientemente se quer autorizar
`awaiting_events`	Gerar experiências e materiais elegíveis após consentir
`awaiting_evaluation`	Conferir provedores e limite diário
`queued` / `evaluating`	Acompanhar; não disparar vários ciclos
`promoted`	Conferir versão e resultados observados
`rejected`	A política anterior foi preservada
`cancelled` / `failed`	Ler o motivo; não considerar promoção concluída

O agendador verifica condições a cada hora por padrão. Há limite de um replay remoto por workspace/dia. Os estados e motivos persistem; uma operação concorrente precisa chegar a um estado terminal, não ficar eternamente enfileirada.

Rollback

É restaurar uma política aprovada anterior, ou a baseline inicial. Não é restaurar o código com Git. O serviço invalida ciclos pendentes para impedir que uma execução antiga desfaça a escolha do usuário depois.

Exclusão

Uma revisão persistida de memória impede que gerações e experiências iniciadas antes da exclusão gravem dados antigos novamente. Casos de replay são próprios e consentidos; a biblioteca de materiais não vira automaticamente um arquivo de memória autorizado após reconsentimento.

Memória coletiva é uma evolução que exige identidade, opt-in e agregação. O consentimento individual não libera PDFs privados para treino global ou para grupos públicos.

Exercício recomendado: para testar promoção/rollback/exclusão, use os testes Python em diretórios temporários. Não ligue o consentimento de um usuário real só para fazer o botão ficar verde.

16. Configurar provedores sem expor chaves

Objetivo: ativar uma integração de cada vez e saber como comprová-la.

Pare o app antes de alterar `.env` e reinicie depois. O setup não substitui um arquivo existente. Compare os comentários de `.env.example` e preencha apenas o que pretende usar. O nome de uma variável não é o valor da chave.

Recurso	Variáveis principais	Prova após configurar
Decisão/judge	`TYPESAFE_API_KEY`	Decisão e avaliação reais
LLM direto	`LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`, `LLM_API_KEY`	JSON com citações em casos conhecidos
Embedding	`EMBEDDING_BASE_URL`, `EMBEDDING_MODEL`, `EMBEDDING_API_KEY`	Reindexar e recuperar casos semânticos
Firecrawl	`FIRECRAWL_API_KEY`	Consulta autenticada e resultados limitados
OCI	`STORAGE_PROVIDER`, `OCI_NAMESPACE`, `OCI_BUCKET`, identidade	Original/JSON com readback

O adapter direto espera formato OpenAI para `/chat/completions` e `/embeddings`. Uma URL preenchida não comprova compatibilidade de qualquer fornecedor. O contrato SubQ Snap continua não confirmado; não invente base ou ID de modelo. TypeSafe/Jev decide e julga, não produz embeddings nesse contrato.

Ordem sugerida

Comece com uma integração isolada e um documento não sensível. Confira logs sem segredos, contrato de saída e consumo. Depois una geração, judge e Dreamer. Ao trocar embeddings, reindexe antes de concluir que a busca “quebrou”.

Firecrawl hospedado evita um browser de scraping local, mas depende de chave/créditos. Dream-RSI é inspiração; não há um SDK oficial presumido. A origem da distribuição Antigravity CLI ainda não foi comprovada neste ambiente.

Ao terminar: registre no STATUS a prova executada, sem chamar presença de SDK ou de chave de integração validada.

17. Eve: sessões e handoffs dos agentes

Objetivo: saber quando um runtime de agentes é realmente necessário.

Eve é separado dos três serviços comuns. `npm run dev` não o inicia. Os arquivos em `apps/api/agent/` descrevem Nilo e os quatro especialistas; criar esses arquivos não executa uma sessão de modelo.

Ativação, depois de escolher provedor/modelo

Configure `EVE_MODEL` e a credencial aceita pelo runtime, como `AI_GATEWAY_API_KEY`, no servidor. Use modelo explicitamente escolhido pela equipe; o script recusa modelo vazio.

```
bash scripts/eve.sh build
bash scripts/eve.sh start
```

O primeiro prepara os artefatos. O segundo mantém o runtime ativo em outro terminal, por padrão na porta 2000. Depois configure `EVE_URL` no app principal e reinicie esse app. Com `EVE_URL`, o adapter de geração prioriza o caminho Eve; não presuma fallback automático para o LLM direto em qualquer falha.

O canal exige Bearer `EVE_SERVICE_TOKEN`, com fallback ao token interno local. Fora da máquina, use TLS/rede privada e token adequado. A verificação de health e acesso autenticado não substitui um turno real com o modelo.

Ferramentas e delegação

As instruções do coordenador restringem handoffs e pedem evidências autorizadas. A ferramenta de pesquisa chama a rota Nest que usa o Research Engine. O filesystem virtual JavaScript não dá acesso nativo ao host; ferramentas padrão de shell/arquivos ficam desativadas.

Erro a evitar: habilitar shell ou permitir leitura de credenciais porque um modelo retornou JSON inválido. Corrija o contrato/provedor e seus limites. Uma sugestão do agente não concede permissões a ele mesmo.

18. Dados, bibliotecas e cópia de segurança

Objetivo: saber o que persiste e o que não deve ser apagado.

Local	Conteúdo	O que parar o app faz
`data/` local	SQLite e objetos do desenvolvimento	Preserva dados
Volume Docker `atlas-data`	Biblioteca usada pelos containers	`down` preserva, `down -v` pode remover
`.env`	Configuração e segredos	Preserva arquivo
`.next` / `dist`	Builds gerados	Podem ser regenerados
`.eve` / `.output`	Artefatos e dados do runtime Eve	Não presumir que são apenas lixo

O SQLite usa WAL, um mecanismo para coordenar leitura e escrita. Não copie só o arquivo principal enquanto escritores estiverem ativos: pode haver arquivos auxiliares com mudanças recentes. Para um iniciante, a abordagem simples é parar os serviços e copiar o diretório completo para um destino privado, preservando também os objetos.

Procedimento local conservador

1. Combine uma pausa e encerre `npm run dev`.
2. Confirme que não há outro escritor usando a mesma biblioteca.
3. Copie `data/` para um destino privado de backup. Guarde `.env` separadamente com acesso restrito.
4. Reinicie e confira uma fonte e um material.
5. Teste a restauração em ambiente isolado antes de confiar nessa cópia como backup.

Não há uma política automatizada de backup/restauração concluída neste incremento. Em OCI, os objetos precisam de política de acesso/retenção; a cópia do banco e a dos documentos devem representar um estado consistente.

Apagar memória é diferente de apagar a biblioteca. O botão de memória não remove os PDFs e materiais guardados. Não use comandos recursivos de exclusão para “reiniciar do zero” sem entender esses destinos.

19. Sua primeira alteração no frontend

Objetivo: fazer uma mudança pequena, visível e fácil de revisar.

Escolha uma alteração de texto antes de criar uma nova tela. Exemplo: melhorar uma frase para orientar uma pessoa iniciante.

Passo a passo

1. Crie uma branch conforme o capítulo 22.
2. Leia `apps/web/AGENTS.md`; ele orienta consultar a documentação da versão Next instalada.
3. Abra `apps/web/components/atlas.tsx` no editor.
4. Procure o texto “Seu próximo aprendizado começa aqui.”, na área sem material.
5. Proponha uma frase curta que explique a próxima ação. Não altere IDs, contratos ou chamadas de API para mudar uma frase.
6. Com `npm run dev` ativo, confira a tela vazia em desktop e em uma largura de celular.
7. Rode `npm run typecheck -w @atlas/web`.
8. Revise o diff e envie um commit pequeno.

Como avaliar a alteração

O texto deve indicar uma ação compreensível, caber na tela e continuar legível com baixo estímulo. Não remova foco de teclado nem rótulos de acessibilidade para ganhar espaço. A identidade visual segue o protótipo Atelier: superfícies escuras, acento vermelhão e painel de fontes em papel.

Motion cuida de transições; Anime.js é usado em feedback deliberado; Material UI e Radix compartilham a mesma linguagem visual. Uma alteração de texto não exige adicionar uma biblioteca de animação.

Ao terminar: mostre o antes/depois e explique por que a frase reduz dúvida. O exercício está no guia para você executar; esta documentação não modificou o texto da aplicação.

20. Sua primeira capacidade backend

Objetivo: entender onde adicionar uma ação sem abrir um atalho inseguro.

Exercício sugerido: criar uma ação somente de leitura que explique o significado de um método. Ela ainda não existe no produto. Implemente-a em uma branch e não confunda o exemplo com uma API já publicada.

Dentro de `capabilities` do Learning Engine em `actions.ts`, um esboço seria:

```
'atlas.learning.describe-method': defineCapability({
  ...policy,
  description: 'Explica um método pedagógico permitido.',
  input: z.object({
    method: z.enum(['socratic', 'feynman'])
  }).strict(),
  output: z.object({explanation: z.string()}),
  annotations: {readOnly: true},
  async run({input}) {
    return {explanation: input.method === 'socratic'
      ? 'Perguntas guiadas ajudam a construir a resposta.'
      : 'Explicar com linguagem simples expõe lacunas.'};
  }
}),
```

`policy` e `z` já existem nesse arquivo. O schema impede métodos desconhecidos e campos extras. A regra comum continua conferindo principal/tenant. Por padrão, um brain não recebe automaticamente uma capacidade nova: só amplie a allowlist com justificativa e teste.

Teste por `actions.invoke` usando uma fixture controlada, incluindo tentativa de outro tenant e entrada inválida. Se precisar expor uma rota, faça o controller chamar a capacidade, com principal do servidor; só depois avalie a inclusão explícita no proxy. Não publique um endpoint genérico que aceite qualquer nome de ação vindo do browser.

Ao terminar: explique qual resultado a capacidade entrega, quem pode chamá-la, qual entrada é recusada e como sua saída é validada.

21. Testes e diagnóstico por camadas

Objetivo: descobrir onde uma falha acontece sem desativar proteções.

Pergunta	Ferramenta
Tipos combinam?	`npm run typecheck`
Regras de domínio continuam corretas?	`npm test`
O código compila para entrega?	`npm run build`
Os serviços conversam de verdade?	`npm run smoke`
O proxy bloqueia pedidos indevidos?	`npm run test:proxy -w @atlas/web`

Os testes Node usam Invokta real com portas controladas. Os Python usam diretórios temporários. Na versão descrita há 11 testes Node, 14 Python e oito verificações do proxy. Leia o número efetivamente executado na saída: zero testes não é uma aprovação funcional.

Rotina em dois momentos

Com o app ativo, execute testes, typecheck, smoke e proxy no segundo terminal. O smoke altera a biblioteca com dados demonstrativos. Para `npm run build`, pare o Next dev antes, compile e reinicie o app depois; evite build e dev escrevendo na mesma pasta `.next`.

Quando a tela abre e a ação falha

1. Leia o status HTTP na aba de rede do navegador, sem copiar credenciais.
2. 502 costuma indicar que o proxy não alcançou um serviço; confira a prontidão dos backends.
3. 400 indica formato/entrada inválida; 401/403 indicam identidade/permissão; 413 indica limite de tamanho.
4. 429 pede espera; 503 pode ser provedor indisponível, execução ou contrato inválido.
5. Consulte os logs do terminal A e corrija a causa antes de repetir.

Nem todo 503 significa que a Internet caiu. Um retorno inválido de provedor também é bloqueado. Não converta qualquer falha em um “sucesso” vazio para fazer a interface parecer pronta.

22. Git e trabalho em equipe

Objetivo: guardar uma alteração sem sobrescrever o trabalho de outra pessoa.

Git guarda histórico local. GitHub hospeda esse histórico e oferece revisão. Commit não é deploy. Pull request é um pedido de revisão de uma branch antes de integrar sua mudança.

Antes de editar

```
git status
git switch main
git pull --ff-only
git switch -c docs/minha-melhoria
```

Se `git status` mostrar mudanças que você não reconhece, preserve-as e combine com a equipe antes de trocar de branch. `--ff-only` faz o pull recusar uma integração ambígua em vez de criar um merge inesperado.

Depois de conferir

```
git diff
git add README.md
git diff --cached
git commit -m "docs: esclarece a primeira execução"
git push -u origin docs/minha-melhoria
```

Nesse exemplo, `README.md` é o arquivo alterado. Para outro arquivo, use o caminho real. `git add` escolhe o que entra no commit; o diff em cache mostra exatamente esse conjunto. Nunca inclua `.env`, dados pessoais, chaves OCI, banco local ou dependências geradas.

Abra o pull request no GitHub com problema, alteração e validação. Para documentação, mostre o PDF e os comandos conferidos. Para uma mudança visual simples, capturas podem ajudar; não inclua dados privados nelas.

Erro a evitar: usar `reset --hard`, `clean` ou force push porque apareceu uma mensagem desconhecida. Esses comandos podem perder trabalho. Peça revisão do estado antes de escolher uma operação destrutiva.

23. Containers e orçamento Oracle

Objetivo: distinguir ambiente de operação, build e nuvem.

Docker empacota a aplicação e suas dependências. Compose inicia os serviços e configura sua comunicação. Isso não provisiona uma VM Oracle nem transforma a aplicação local em serviço público seguro.

Pare o desenvolvimento local antes de usar a mesma porta 3000:

```
docker compose build
docker compose up -d --wait --wait-timeout 90
npm run smoke
docker compose ps
docker compose logs --tail 50
docker compose down
```

Os healthchecks esperam Python, Nest e web ficarem prontos. `down` preserva o volume; não acrescente `-v` sem intenção de remover dados. O Compose só publica a web em loopback; as portas internas ficam na rede dos containers.

Núcleo	Limite de memória
Web	768 MiB
Nest	512 MiB
Python/parser	1536 MiB
Soma	2816 MiB

O alvo é Linux AMD64 com 6GB e inferência externa. SO, daemon e Eve não estão nessa soma. Medidas anteriores de demonstração local constam no STATUS; não provam carga real de inferência ou multiusuário, e não são um novo benchmark da refatoração dos brains.

Build precisa de espaço e memória adicionais; prefira fazê-lo em CI, não na VM-alvo. Não remova volumes ou arquivos do usuário para liberar cache. Valide região, SKU, cotas e preço: AMD/6GB não é automaticamente Always Free.

Antes da Internet, faltam autenticação multiusuário, ensaio de carga e configuração operacional. Não abra portas administrativas para “demonstrar mais rápido”.

24. OCI e memória em outra infraestrutura

Objetivo: entender o que deve ser configurado antes de usar serviços externos.

Objetos Oracle

OCI Object Storage deve guardar original e JSON com conferência por leitura de volta, chamada **readback**. Uma resposta de upload sem conferência não fecha esse requisito. Use bucket privado e identidade de mínimo privilégio, preferencialmente instance principal. Um arquivo de perfil/PEM não entra no Git; em container, precisa de montagem explícita preparada pela equipe.

O modo local `stored` não é um recibo OCI `verified`. A integração real com bucket e identidade ainda precisa de prova autenticada.

Separar memória do frontend

O frontend já está separado do serviço Python. Para outra VM/Railway, o Atlas principal usa `MEMORY_SERVICE_URL` HTTPS e `MEMORY_SERVICE_TOKEN`. A instância que guarda memória usa seu token interno correspondente, seed desligado e `MEMORY_SERVICE_URL` vazio. Não a faça encaminhar chamadas para si mesma.

A instância externa também precisa alcançar geração e o Nest que executa o judge. No contrato atual, a chamada Python ao judge usa `ATLAS_INTERNAL_TOKEN`; o Nest de destino deve aceitar esse valor. Se o Nest principal for usado, alinhe essa identidade. Um token totalmente diferente por rota exigiria implementação adicional; não está pronto só por existir a variável de memória.

Confirme tenant, consentimento, retenção, custos, TLS/rede privada e exclusão nos dois lados. Quando a exclusão remota falha, o Memory Engine ainda limpa a cópia local e reporta a falha. Isso não comprova que a cópia remota foi removida.

Ao terminar: desenhe quais serviços precisam se alcançar e quais identidades cada chamada usa. Não provisione uma VM paga como parte desse exercício.

25. Dicionário para a primeira semana

Objetivo: consultar os termos sem precisar decorar todos de uma vez.

Termo	Significado prático
API / endpoint	Interface entre programas / endereço de uma operação
Frontend / backend	Interface no navegador / processamento no servidor
Proxy / BFF	Camada do servidor que encaminha pedidos da interface
Schema / contrato	Regras de forma, tipos e limites de uma mensagem
Principal / tenant	Identidade confiável / fronteira dos dados
Adapter / porta	Implementação de integração / serviço esperado pelo domínio
LLM / inferência	Modelo de linguagem / executar o modelo para produzir resultado
Embedding	Vetor numérico produzido por um modelo para representar conteúdo
RAG / FTS	Recuperar evidências para gerar / índice de busca textual
Baseline / candidata	Política atual de comparação / proposta a avaliar
Replay / regressão	Reexecutar casos / piora em um resultado já verificado
Rollback	Retornar à versão aprovada anterior
Idempotência	Evitar efeito duplicado quando uma operação é repetida
Timeout / backpressure	Limite de tempo / contenção quando já há trabalho demais
Healthcheck / smoke	Prontidão básica / percurso funcional representativo
Build / deploy	Preparar artefato executável / colocá-lo em um ambiente de operação
Mock ou fixture	Dependência ou dado controlado usado em teste
Lockfile	Registro das versões de dependências resolvidas
WAL / readback	Registro auxiliar de escrita SQLite / conferir um objeto lendo-o de volta

O termo deve ajudar a explicar uma responsabilidade, não substituir a explicação. Em revisão de código, prefira “esta ação exige o tenant do servidor” a “melhorei a segurança” sem dizer o que mudou.

Exercício: explique brain, Action Engine e Dreamer em uma frase cada. Se usar as três palavras como sinônimos, retorne aos capítulos 08, 09 e 14.

26. Plano de aprendizagem e referências

Objetivo: transformar a leitura em uma contribuição verificável.

Uma sequência para a equipe iniciante

1. Execute sem chaves e conclua o primeiro estudo, citando a fonte.
2. Explique o percurso navegador → Nest → Python para outra pessoa.
3. Localize um brain, uma capacidade e um schema nos arquivos.
4. Faça a alteração de texto do capítulo 19 em uma branch.
5. Leia um teste de autorização e um teste de consentimento; explique qual falha eles detectam.
6. Proponha a capacidade didática do capítulo 20 com revisão de alguém da equipe.
7. Só depois participe da configuração de um provedor usando documento não sensível e orçamento conhecido.

Critério de saída de uma tarefa

A mudança deve ter motivo, escopo pequeno, diff conferido e validação adequada. Nenhum segredo entra no commit. Contratos continuam compatíveis. A documentação identifica dependências não executadas. O pull request diz o que foi testado e o que ainda não foi.

Fontes do projeto e documentação oficial

• Repositório: https://github.com/Oracle-hackatom-g10-team-4/Nova-mente-Solution

• README, `docs/SPEC.md`, `docs/STATUS.md` e `docs/research/integrations.md` são o conjunto inicial de consulta.

• Detalhe de orquestração: `docs/architecture/brains-and-action-engines.md`.

• Invokta: https://www.invokta.dev/pt-br/ e https://github.com/vinilana/invokta

• Eve: https://eve.dev/ e https://github.com/vercel/eve

• Next: https://nextjs.org/docs • Nest: https://docs.nestjs.com/

• FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/ • SQLite: https://www.sqlite.org/docs.html

• TypeSafe: https://typesafe.ai/ • SubQ: https://subq.ai/

• Firecrawl: https://docs.firecrawl.dev/ • Oracle: https://docs.oracle.com/en-us/iaas/

Alguns sites oficiais estavam bloqueados pelo proxy da sessão de implementação. Links de referência não significam que todas essas integrações foram executadas. Se código, spec e este guia divergirem, registre a divergência e confira o comportamento real antes de documentá-lo como pronto.

O PDF e os SVGs são gerados por `scripts/docs/build_guide.py` a partir deste Markdown e da função `diagrams()`. Para atualizar um desenho, altere essa função; mudar só o SVG será sobrescrito na próxima geração. Revise fonte e PDF juntos.